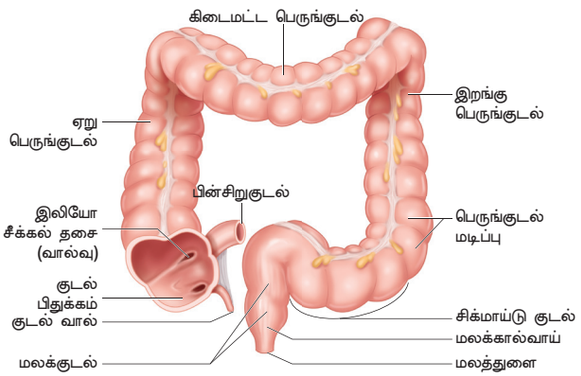
உதவுகின்றன. கோலன் எனும் **பெருங்குடலானது, ஏறுகுடல், கிடைமட்டக்குடல், இறங்கு குடல்** மற்றும் **சிக்மாய்டு குடல்** என்ற நான்கு பகுதிகளைக் கொண்டது. பெருங்குடலின் உட்பகுதியில் உள்ள பை போன்ற விரிவுகள் **ஹாஸ்டிரா (Haustra)** (ஒருமையில் ஹாஸ்டிரம் – Haustrum) எனப்படும் (படம் 5.4).

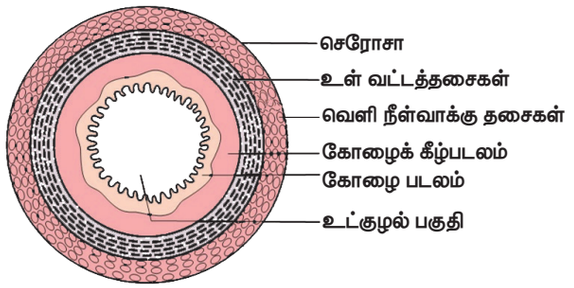


படம் 5.4 பெருங்குடல்

'S' வடிவ சிக்மாய்டு குடலின் தொடர்ச்சியாக மலக்குடல் உள்ளது. மலக்குடலில் மலப்பொருட்கள் வெளியேற்றப்படும் வரை சேமிக்கப்படுகின்றது. மலக்குடல் மலத்துளையில் திறக்கின்றது. மலத்துளை ஈரடுக்கு சுருக்குத் தசைகளால் ஆனது. மலத்துளையை சுற்றியுள்ள கோழைப்படலம் பல செங்குந்தான மடிப்புகளால் ஆனது. இம்மடிப்புகளில் தமனிகளும் சிரைகளும் உள்ளன. இவ்விடத்தில் ஏற்படும் புடைப்புகளால், **மூலம்** (Piles) அல்லது ஹெமராய்டுகள் (Haemorrhoids) தோன்றுகின்றது.

5.1.2 உணவுப்பாதையின் திசுவியல் (Histology of the Gut)

உணவுக்குழல் முதல் மலக்குடல் வரையிலான உணவுப்பாதையின் சுவர் நான்கு படலங்களால் ஆனவை. அவை **செரோசா, தசையடுக்கு, கோழைகீழ்ப்படலம்** மற்றும் **கோழைப்படலம்** ஆகியவனவாகும் (படம் 5.5). செரோசா எனும் வெளியடுக்கு (உள்ளுறுப்பு பெரிடோனிய அடுக்கு) (Visceral peritoneum) இணைப்புத்திசு மற்றும் மெல்லிய தட்டை எபிதீலிய செல்களால் ஆனது. தசை அடுக்கில் வட்டத்தசைகள், நீள்வாக்குத் தசைகள், நரம்பு வலைப்பின்னல், இணைப் பரிவு மண்டல நரம்பிழைகள் ஆகியன உள்ளன. இங்குத் தோன்றும் அலையியக்கம் (Peristalsis) இணைப் பரிவு மண்டல நரம்பிழைகளால் கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றது. கோழைகீழ்ப்படலம் தளர்வான இணைப்புத் திசுவால் ஆனது. இதில் நரம்புகள், இரத்தநாளங்கள், நிணநீர் நாளங்கள் மற்றும் சிறுகுடல் சுரப்பைக் கட்டுப்படுத்தும் பரிவு நரம்புகள் ஆகியன உள்ளன. உணவுப்பாதையின் உட்சுவரில் உள்ள கோழைப்படலம், கோழைப் பொருளைச் சுரக்கின்றது.



படம் 5.5 உணவுப்பாதையின் படலங்கள்

5.1.3 செரிமானச் சுரப்பிகள் (Digestive glands)

நாளமுள்ள சுரப்பிகளான (Exocrine glands) செரிமானச் சுரப்பிகள் உயிரியவினையூக்கிகளான நொதிகளைச் சுரக்கின்றன. உமிழ் நீர்ச்சுரப்பிகள், கல்லீரல், கணையம் ஆகியவை உணவுப் பாதையோடு இணைந்த செரிமானச் சுரப்பிகள் ஆகும். இரைப்பைச் சுவரிலுள்ள இரைப்பை சுரப்பிகள் இரைப்பை நீரையும், சிறுகுடலின் கோழைப் படலம் சிறுகுடல் நீரையும் சுரக்கின்றன.



உமிழ்நீரிலுள்ள பைகார்பனேட்டுகள் உமிழ்நீரின் PH ஐ 5.4 முதல் 7.4 வரை வைக்கின்றது. இந்த அளவு குறைந்தால் உமிழ்நீரின் அமிலத்தன்மை உயர்ந்து பற்களின் எனாமல் பகுதி கரையக்கூடும்.

உமிழ் நீர்ச் சுரப்பிகள் (Salivary glands)

மனிதனின் வாய்க்குழியில் மூன்று இணை உமிழ்நீர் சுரப்பிகள் உள்ளன. அவை **மேலண்ணச் சுரப்பி** (Parotid), **கீழ்த்தாடைச் சுரப்பி** மற்றும் **நாவடிச் சுரப்பி** ஆகியனவாகும். இவற்றுள் கன்னப் பகுதியில் உள்ள மேலண்ணச் சுரப்பி மிகப்பெரியது. நாக்கிற்குக் கீழ் உள்ள சுரப்பி நாவடிச் சுரப்பியாகும். மேலண்ணச் சுரப்பியின் நாளத்திற்கு **ஸ்டென்சனின் நாளம்**

XI_Bio_Zoology_Ch05.indd 90 14-02-2020 2.25.05 PM